M6(2p) Construiti o gramatica regulata ambigua avand un singur non-terminal. * 2 puncte

Răspunsul tău

M3(2p) Fie urmatoarea specificatie de lexer: * 2 puncte
A: 0*1*
B: (01)*
C: (0*1*)*
Analiza lexicala pentru cuvantul 01010011 va produce

- [ ] BBC
- [ ] AAC
- [ ] AAA
- [ ] BBA
- [ ] nici unul din cele de mai sus

M2(2p) Fie urmatorul APD cu doua stari, descris prin tranzitiile: (0,a,Z0,0,AZ0) (0,a,A,0,AA) (0,eps,eps,1,eps) (1,b,AZ0,1,Z0) (1,b,Z0,1,Z0) (1,b,AA,1,A) (1,eps,Z0,1,eps), si care accepta prin stiva vida. Limbajul acceptat de APD este: * 2 puncte

- [ ] {a^nb^n | n >= 0}
- [ ] {a^nb^n | n > 0}
- [ ] {a^nb^m | n > m > 0}
- [ ] {a^b^m | n >= m >= 0}
- [ ] {a^nb^m | m > n > 0}
- [ ] {a^nb^m | m >= n >= 0}

D2(4p) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate privitor la un APD A? * 4 puncte

- [ ] Daca A foloseste un numar constant de celule de pe stiva, atunci L(A) este regulat.
- [ ] Daca A are o singura stare, atunci L(A) este regulat.
- [ ] Daca alfabetul lui A este {a} atunci L(A) este regulat.
- [ ] Daca A accepta prin stiva vida L, atunci A accepta L prin stare finala.

D4(4p) Dati un exemplu de limbaj L1 neregulat care, concatenat la un limbaj regulat L2, produce un limbaj regulat. Raspunsul trebuie sa fie de forma L1 = ... L2 = ..., sau "nu exista", daca este cazul. * 4 puncte

Răspunsul tău

U2(1p) Alegeti un cuvant wn si o valoare k pentru a demonstra ca limbajul {a^nb^{m+n}a^n | n,m >= 0} nu este regulat. Raspunsul trebuie sa fie de forma wn = ... k = ... * Un punct

Răspunsul tău

U8(1p) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? * Un punct

- [ ] Daca eliminam concatenarea din definitia regexurilor E, orice limbaj L(E) este finit
- [ ] Daca eliminam concatenarea din definitia regexurilor E, orice limbaj L(E) este regulat
- [ ] Daca eliminam Kleene Star din definitia regexurilor E, orice limbaj L(E) este finit
- [ ] Daca eliminam reuniunea din definitia regexurilor E, orice limbaj L(E) este finit
- [ ] Daca eliminam reuniunea din definitia regexurilor E, orice limbaj L(E) este regulat

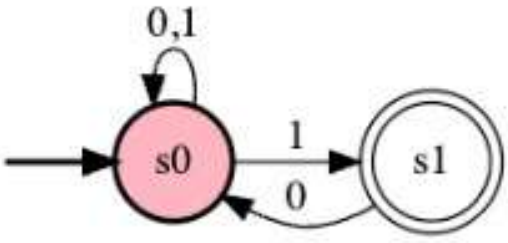
M5(2p) Care din urmatoarele gramatici sunt abigue? * 2 puncte

- [ ] S <- 0S1 | 0S | S1 | 0 | 1
- [ ] S <- 0S1S | 1S0S | eps
- [ ] S <- 0S1 | 1S0 | 0 | 1
- [ ] nici unul din cele de mai sus

U3(1p) Daca L = {0^p | p este numar prim} atunci care din cele de mai jos sunt limbaje regulate? * Un punct

- [ ] L concatenat cu L(1*)
- [ ] L(1*) concatenat cu L
- [ ] L*
- [ ] L(0*) \ L
- [ ] L \ L(0*)

U1(1p) Care dintre E1, E2 si A sunt echivalente, unde E1 = (0 U 1)*1, E2 = ((0 U 1)*1)* si A este automatul din imagine? * Un punct




- [ ] E1 echivalent cu E2
- [ ] E1 echivalent cu A
- [ ] E2 echivalent cu A
- [ ] nu exista nici o echivalenta

M1(2p) Care din urmatoarele cuvinte pot fi folosite pentru a demonstra, alaturi de k = 0, ca limbajul {ww^Rw | w in {0,1}*} nu este LIC? * 2 puncte

- [ ] wn = 0^n1^n0n
- [ ] wn = 0^n110^{2n}1
- [ ] wn = 110^n110^n
- [ ] wn = 0^n1^{2n}0^{2n}1^n
- [ ] nici unul de mai sus

U6(1p) Fie L un limbaj oarecare peste alfabetul {0}. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? * Un punct

- [ ] L nu poate fi infinit.
- [ ] L nu poate fi finit.
- [ ] L nu poate fi infinit-numarabil.
- [ ] L nu poate fi regulat.
- [ ] L nu poate fi neregulat.
- [ ] nici una din cele de mai sus nu este adevarata.

U9(1p) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate privitor la o gramatica G in Forma Normala Chomsky? * Un punct

- [ ] Arborele de parsare pt w in L(G) are intotdeauna numar par de frunze
- [ ] Daca w in L(G) atunci len(w) este un numar par
- [ ] Arborele de parsare pt w in L(G) este binar
- [ ] Daca w in L(G) atunci len(w) > 0

U5(1p) Fie L = {ww^R | w in {0,1}*}. * Un punct

G1 este: S <- 0S1 | 1S0 | epsilon.

G2 este: S <- 0A | B1 | epsilon  A <- S1, B <- 0S.

Care afirmatii sunt adevarate?

- [ ] L(G1) = L(G2)
- [ ] L(G1) = L
- [ ] L(G2) = L
- [ ] nici una din cele de mai sus nu este adevarata

U10(1p) Descrieti o transformare T pentru expresii regulate E astfel incat L(T(E)) = reverse(L(E)). Pentru a fi valida, descrierea trebuie sa contina una sau mai multe definitii de forma T(x) = y, iar T trebuie sa fie complet definita peste domeniul sau. * Un punct

Răspunsul tău

U7(1p) Fie Li = L(Gi) cu i in {1,2,3} si: * Un punct

G1: S <- 0S | 1A | 2B | eps A <- 1S | 0B | 2A | eps B <- 2S | 0B | 1A | eps

G2: S <- 0S1 | 0S | S1 | eps

G3: S <- 0A | eps A <- S1 | eps

Care din urmatoarele limbaje sunt regulate?

- [ ] L1
- [ ] L2
- [ ] L3
- [ ] nici unul

U4(1p) A1 si A2 sunt doua AFD-uri iar mA1 si mA2 sunt automatele minimale echivalente. Atunci: * Un punct

- [ ] L(mA1) = L(mA2) implica L(A1) = L(A2)
- [ ] L(A1) = L(A2) implica L(mA1) = L(mA2)
- [ ] daca L(A1) = L(A2) atunci mA1 si mA2 au acelasi numar de stari
- [ ] daca mA1 si mA2 au acelasi numar de stari atunci L(A1) = L(A2)
- [ ] nici o afirmatie nu este adevarata

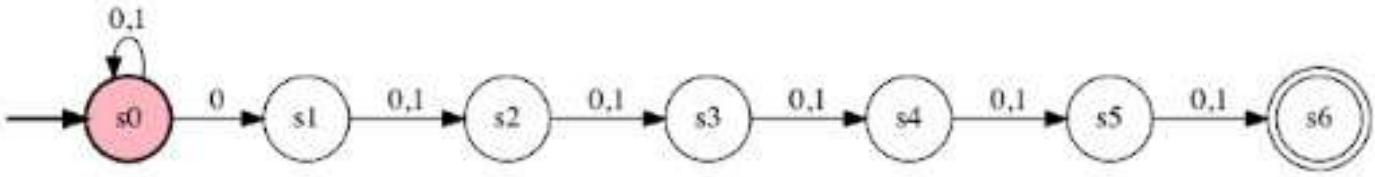
D3(4p) Fie L1 = {ww^R | w in {0,1}*} si L2 = reverse(L1). Care din urmatoarele limbaje sunt regulate? * 4 puncte

- [ ] L1 U L2
- [ ] L1*
- [ ] L2*
- [ ] (L1L2)*
- [ ] (L2L1)*
- [ ] (L1 U L2)*
- [ ] nici unul din cele de mai sus

M4(2p) Fie L1 = {ww | w in {0,1}*} si L2 = complement(L1). Care din urmatoarele limbaje sunt LIC? * 2 puncte

- [ ] L1
- [ ] L2
- [ ] L1*
- [ ] L2*
- [ ] L1L2
- [ ] L1 U L2
- [ ] nici unul din cele de mai sus

D1(4p) Fie N numarul de stari al AFD-ului obtinut prin conversia AFN-ului din imagine. Alegeti inegalitatea cea mai exacta. * Un punct




- [ ] N >= 1024
- [ ] N >= 256
- [ ] N >= 128
- [ ] N >= 112
- [ ] N >= 68
- [ ] N >= 96
- [ ] N >= 64